

1과목 : 건설기계정비(임의구분)

- 실린더헤드를 연삭하면 압축비가 어떻게 변하는가?
① 커진다. ② 작아진다. ③ 변하지 않는다. ④ 엔진에 따라 작아지는 것도 있고 커지는 것도 있다.
- 디젤기관에서 연료장치의 구성을 순서대로 바르게 나타낸 것은?
① 연료탱크-분사노즐-분사펌프-연료필터-엔진
② 연료탱크-분사펌프-연료필터-분사노즐-엔진
③ 연료탱크-분사펌프-분사노즐-연료필터-엔진
④ 연료탱크-연료필터-분사펌프-분사노즐-엔진
- 디젤엔진에서 공기 예열 경고등의 기능이 아닌 것은?
① 흡입공기의 예열상태를 표시한다.
② 예열완료시 소등된다.
③ 엔진의 온도로 작동된다.
④ 시동이 완료되면 소등된다.
- 분사노즐의 기능이 불량할 때 일어나는 현상 설명으로 틀린 것은?
① 연소 상태가 불량하다.
② 노크의 발생으로 기관 출력이 떨어진다.
③ 연소실에 탄소가 쌓이며 매연이 발생된다.
④ 회전폭발이 고르지 못하나 출력은 증대된다.
- 신품 방열기 용량이 40ℓ이고 사용중인 것의 용량이 32ℓ일 때, 코어의 막힘율은?
① 30% ② 20%
③ 10% ④ 40%
- 표준 지름이 75mm인 크랭크축 저널의 외경을 측정한 결과 74.68mm, 74.82mm, 74.76mm 였다. 크랭크축을 연마할 경우 알맞은 수정 값은?
① 74.50mm ② 74.46mm
③ 74.25mm ④ 74.62mm
- 도로를 주행하는 장비에서 차선을 변경하고자 할 때 사용하는 등화장치는?
① 번호판등 ② 제동등
③ 방향 지시등 ④ 전조등
- 기관의 크랭크케이스 환기에 대한 대기 오염 방지를 위한 장치는?
① 강제 환기 장치(P.C.V) ② 증발 제어 장치(E.C.S)
③ 증발 물질 제어 장치(E.E.C) ④ 공기 분사 장치(A.R.S)
- 교류 발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 컷아웃 릴레이는 필요하고 전류 조정기는 필요 없다.
② 소형 경량이고 출력이 크다.
③ 기계적 내구성이 우수하므로 고속 회전에 견딘다.
④ 저속에서 있어도 충전 성능이 우수하다.

- 배터리에 사용되는 전해액을 만들 때 올바른 방법은?
① 황산을 가열하여야 한다. ② 철재의 용기를 사용한다.
③ 물을 황산에 부어야 한다. ④ 황산을 물에 부어야 한다.
- 기관에서 실린더의 행정체적(배기량)을 계산하는 공식으로서 맞는 것은? (단, D:실린더 내경(cm), S: 행정(cm), Vs:행정 체적(cm³))
① $V_s = \frac{\pi D^2 S}{4} (\text{cm}^3)$
② $V_s = \frac{D^2 S}{1613} (\text{cm}^3)$
③ $V_s = \frac{\pi D^2 S}{4 \times 100} (\text{cm}^3)$
④ $V_s = \frac{\pi D^2 S}{1000} (\text{cm}^3)$
- 디젤기관에서 연료 분사에 대한 요건으로 적합하지 않은 것은?
① 관통력(penetration) ② 조정(adjustment)
③ 분포(distribution) ④ 무화(atomization)
- 에어컨시스템의 순환과정으로 맞는 것은?
① 압축기→팽창밸브→건조기→응축기→증발기
② 압축기→건조기→응축기→팽창밸브→증발기
③ 압축기→응축기→건조기→팽창밸브→증발기
④ 압축기→건조기→팽창밸브→응축기→증발기
- 디젤 연료분사펌프에서 분사량을 제어하는 기구가 아닌 것은?
① 제어 허브 ② 제어 래크
③ 제어 슬라이브 ④ 제어 피니언
- 밸브스프링 서징현상을 방지하는 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 고유 진동수가 같은 2중 스프링 사용
② 부등 피치의 2중 스프링 사용
③ 고유 진동수가 틀린 2중 스프링 사용
④ 부등 피치의 원뿔형 스프링 사용
- 2행정 기관의 단점으로 맞는 것은?
① 가스교환이 확실하다. ② 윤활유 소비량이 적다.
③ 고속운전이 곤란하다. ④ 열효율이 높다.
- 무한계도식 장비에서 트랙프레임 앞에 설치되어서 트랙진행 방향을 유도하여 주는 것은?
① 스프로킷(sprocket) ② 상부 롤러(upper roller)
③ 하부 롤러(lower roller) ④ 전부 유동롤(idle roller)
- 구동기어 잇수가 10개, 피동 기어 잇수가 25개이고 구동기어가 100rpm일 때 피동기어는 몇 회전 하는가?

- ① 40rpm ② 80rpm
③ 250rpm ④ 500rpm

19. 로드 롤러 운전 중 변속기가 과열되는 원인이 아닌 것은?
① 기어의 물림이 나쁘다. ② 변속레버가 헐겁다.
③ 오일이 부족하다. ④ 오일의 점도가 지나치게 높다.
20. 모터그레이더의 탠덤드라이브 장치의 역할은?
① 견인력을 크게 한다. ② 차의 속도를 빠르게 한다.
③ 차체의 안정을 유지한다. ④ 핸들의 충격을 흡수한다.

2과목 : 일반기계공학(임의구분)

21. 무한케도식 건설기계 트랙에서 스프로킷이 이상 마모되는 원인으로 가장 적합한 것은?
① 유압이 높다. ② 트랙이 이완 되어있다.
③ 댐퍼 스프링의 장력이 약하다. ④ 유압유가 부족하다.
22. 무한케도식에서 하부 롤러 베어링은 일반적으로 무엇을 많이 사용하는가?
① 테이퍼 베어링 ② 부싱
③ 오일레스 베어링 ④ 실(seal)
23. 쇄석기의 쇄석과정을 바르게 표시한 것은?
① 투입구→1차 크러셔→전달 컨베이어→선별기→2차 크러셔→컨베이어→선별 산적
② 투입구→1차 크러셔→전달 컨베이어→2차 크러셔→컨베이어→선별기→선별 산적
③ 투입구→1차 크러셔→2차 크러셔→전달 컨베이어→선별기→컨베이어→선별 산적
④ 투입구→1차 크러셔→선별기→전달 컨베이어→2차 크러셔→컨베이어→선별 산적
24. 마스터 실린더 푸시로드의 길이를 길게 하였을 때 일어나는 현상으로 가장 밀접하게 관련된 것은?
① 라이닝의 팽창이 풀린다.
② 브레이크 페달 높이가 낮아진다.
③ 라이닝이 팽창하여 풀리지 않는다.
④ 브레이크 페달 높이가 높아진다.
25. 토크 컨버터의 기본 구성품이 아닌 것은?
① 임펠러(펌프) ② 베인
③ 터빈(런너) ④ 스테이터
26. 유압밸브 중 일의 크기를 결정하는 밸브는?
① 압력제어밸브 ② 유량조정밸브
③ 방향전환밸브 ④ 교착밸브
27. 트랙 탑재식 기중기에서 아우트리거가 불량일 경우 일어날 수 있는 고장은?
① 선회가 되지 않는다.
② 작업 선회시 차체가 기울어진다.
③ 축이 올라가지 않는다.
④ 붐이 올라가지 않는다.

28. 트랙 장벽이 너무 팽팽 하거나 느슨할 때 어느 부분의 마모가 가장 촉진 되는가?
① 언더캐리지 ② 배토판
③ 틸트실린더 ④ 리퍼
29. 20톤급 볼도저가 전진2단에서 견인력이 7500kgf이고 이때 작업속도가 3.6km/h 라고 하면 견인출력은?
① 85PS ② 100PS
③ 125PS ④ 150PS
30. 기관에서 압축압력 저하가 얼마 이하이면 해체정비를 해야 하는가?
① 50% 이하 ② 60% 이하
③ 70% 이하 ④ 80% 이하
31. 볼도저 뒷면에 있는 유압 리퍼는 일반적으로 몇 개의 생크(shank)로 구성되는가?
① 1~5개 ② 6~10개
③ 10~15개 ④ 8~12개
32. 타이어식 굴삭기 및 기중기는 몇 % 구배의 (평탄하고 견고한 건조지면) 제동능력을 갖추어야 되는가?
① 15% ② 25%
③ 35% ④ 45%
33. 유압펌프와 비교하여 유압모터의 가장 큰 특징은?
① 일방향으로 구동되는 것이다.
② 공급되는 유량으로 회전속도가 제어되는 것이다.
③ 펌프 작용을 하지 못하는 것이다.
④ 구조가 훨씬 간단한 것이다.
34. 축압기(accumulator)의 기능으로 적합하지 않은 것은?
① 펌프 및 유압장치의 파손을 방지할 수 있다.
② 에너지를 절약할 수 있다.
③ 맥동, 충격을 흡수할 수 있다.
④ 압력 에너지를 축적할 수 있다.
35. 진동 롤러의 기진기구에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 기진력은 불평형추의 무게에 비례한다.
② 기진력은 불평형추의 편심량에 비례한다.
③ 기진력은 불평형추의 회전속도에 비례한다.
④ 기진력은 불평형추의 고유진동수에 비례한다.
36. 유압회로 내의 서지 압력(surge pressure)이란 무엇을 말하는가?
① 정상적으로 발생하는 압력의 최소 값
② 과도적으로 발생하는 이상압력의 최소 값
③ 정상적으로 발생하는 압력의 최대 값
④ 과도적으로 발생하는 이상압력의 최대 값
37. 유압장치 사용시 고장의 주원인과 거리가 먼 것은?
① 온도의 상승으로 인한 것이다.
② 기기의 용량선정으로 인한 것이다.
③ 기기의 기계적 고장으로 인한 것이다.

④ 조립과 접속의 불완전으로 인한 것이다.

38. 유압기기의 작동원리는 어떤 원리를 이용한 것인가?

- ① 베르누이의 원리 ② 파스칼의 원리
③ 보일살의 원리 ④ 아르키메데스의 원리

39. 지게차에서 토인 조정방법으로 맞는 것은?

- ① 앞 차축에서 타이로드엔드로 조정
② 앞 차축에서 피트먼암으로 조정
③ 뒷 차축에서 벨크랭크로 조정
④ 뒷 차축에서 타이로드엔드로 조정

40. 허리꺾기식 조향장치의 특징으로 옳은 것은?

- ① 좁은 장소에서의 작업이 어렵다.
② 작업 안정성이 높다.
③ 회전 반경이 작다.
④ 연결부분의 고장이 적다.

3과목 : 안전관리(임의구분)

41. 측면 필릿이음 용접 비드에서 실제 목 두께를 바르게 설명한 것은?

- ① 용입을 고려한 용접의 루트부터 필릿 용접의 표면까지의 최대거리
② 용입을 고려한 용접의 루트부터 필릿 용접의 중심부까지의 중심거리
③ 용입을 고려한 용접의 루트부터 필릿 용접의 표면까지의 최단거리
④ 용입을 고려한 용접의 루트부터 필릿 용접의 중심부까지의 최단거리

42. 자동차에 많이 사용하는 스프링강의 성분은?

- ① 규소-망간강 ② 황-망간강
③ 크롬-니켈강 ④ 니켈-크롬-몰리브덴강

43. 담금질한 강에 인성을 주기 위하여 A₁번태점 이하의 적당한 온도로 가열한 후 서서히 냉각시키는 열처리 방법은?

- ① 담금질 ② 뜨임
③ 불림 ④ 풀림

44. 축의 회전속도가 2400rpm이고, 전달마력이 30PS일 때 축의 비틀림 모멘트는?

- ① 6925.5kgf·mm ② 7365.5kgf·mm
③ 7965.5kgf·mm ④ 8952.5kgf·mm

45. 마이크로미터에서 덤볼을 1회전시키면 스판들은 축 방향으로 몇 mm 만큼 이동하는가?

- ① 0.01mm ② 0.05mm
③ 0.1mm ④ 0.5mm

46. 가상선의 용도가 아닌 것은?

- ① 도시된 물체의 앞면에 있는 부분을 표시할 때
② 물체의 일부 모양을 실제위치와 다른 곳에 나타낼 때
③ 가공전이나 가공후의 형상을 나타낼 때
④ 물체의 부분생략을 나타낼 때

47. 이산화탄소 아크용접에서 발생하는 용접결함의 종류가 아닌 것은?

- ① 오버랩 ② 용입 부족
③ 언더 컷 ④ 이면비드

48. 치차 기구에서 이의 간섭을 방지하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① 이의 높이를 크게 한다.
② 압력 각을 20° 이상으로 크게 한다.
③ 치형의 이끝 면을 높게 한다.
④ 피니언 기어의 반지름 방향의 이뿌리 면을 높게 한다.

49. 금속재료의 기계적 성질 중 연성과 강도가 큰 성질은?

- ① 경도 ② 전성
③ 인성 ④ 취성

50. 도료를 뿌리는 분무기로서 주로 압축 공기를 이용하여 도장 작업에 사용하는 공구는?

- ① 스프레이건 ② 리머
③ 폴리셔 ④ 샌더

51. 용접공이 가스 절단 작업에서 안전을 우선으로 고려하여 작업하지 않는 것은?

- ① 절단부가 예리하고 날카롭게 작업하였다.
② 호스가 꼬여 있어서 풀어 놓고 작업하였다.
③ 절단 토치의 불꽃 방향을 확인 후 작업하였다.
④ 절단 진행 중에 시선을 고정하여 작업하였다.

52. 크롤러식 건설기계의 아이들러 점검 및 정비시 안전한 방법으로 볼 수 없는 것은?

- ① 아이들러 균열 및 손상을 점검한다.
② 아이들러 바깥지름과 마멸을 점검한다.
③ 축의 오일구멍을 와이어브러시로 청소한다.
④ 축의 플랜지와 부상 마멸을 점검한다.

53. 기관이 과열되는 원인과 관계없는 것은?

- ① 라디에이터 코어의 막힘 ② 기관 오일의 부족
③ 라디에이터 캡의 불량 ④ 부용액의 농도 불량

54. 150Ah인 축전지를 급속 충전할 때 충전전류로 가장 적합한 것은?

- ① 30A ② 55A
③ 75A ④ 100A

55. 불가피하게 고전압선 가까이에서 굴삭기로 나무이식 작업을 할 때 사고방지를 위해 지켜야 할 사항 중 틀린 것은?

- ① 운전자는 고무나 밀창이 가죽으로 만든 구두를 착용하는 것이 좋다.
② 만일 작업장치가 전선에 접촉한 경우 운전자는 즉시 운전석에서 떠난다.
③ 전선에 접촉한 장비 가까이 사람이 접근하지 않도록 한다.
④ 장비가 전선에 가까이 가지 않도록 유도자를 배치한다.

56. 자동차 정비공장에서 폭발의 우려가 있는 가스, 증기, 도는

분진을 발산하는 장소에서 금지해야 할 사항에 속하지 않는 것은?

- ① 화기의 사용
- ② 과열함으로써 점화의 원인이 될 우려가 있는 기계
- ③ 사용도중 불꽃이 발생하는 공구
- ④ 불연성 재료의 사용

57. 실린더 보어 게이지 취급 시 안전사항과 관련이 없는 것은?

- ① 스피들이 잘 움직이지 않을 때 휘발유로 세척한다.
- ② 스피들은 공작물에 가만히 접촉하도록 한다.
- ③ 보관시는 건조된 형겅으로 닦아서 보관한다.
- ④ 스피들이 잘 움직이지 않으면 고급 스피들유를 바른다.

58. 안전·보건표지의 종류별 용도·사용장소·형태 및 색채에서 바탕은 노란색, 기본모형 관련부호 및 그림은 검정색으로 된 것은?

- ① 금지표지 ② 지시표지
- ③ 경고표지 ④ 안내표지

59. 일반기기를 사용하여 작업시 준수해야 할 사항 중 틀린 것은?

- ① 원동기의 기동 및 정지는 서로 신호에 의거한다.
- ② 고장중의 기기에는 반드시 표식을 한다.
- ③ 정전시는 반드시 스위치를 off한다.
- ④ 다른 불일이 있을 때는 기기작동을 자동으로 조정하고 자리를 비워도 좋다.

60. 렌치를 사용한 작업 설명으로 틀린 것은?

- ① 스패너의 자루가 짧다고 느낄 때는 긴 파이프를 연결하여 사용할 것
- ② 스패너를 사용할 때는 앞으로 당길 것
- ③ 스패너는 조금씩 돌리며 사용할 것
- ④ 파이프 렌치는 반드시 둥근 물체에만 사용할 것

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	④	②	③	③	①	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	①	①	③	④	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	③	②	①	②	①	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	②	④	④	②	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	④	④	④	④	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	③	②	④	①	③	④	①